Finanças Corporativas 1

Tópico: Risco e Retorno

Aula 3: O modelo CAPM

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Premissas

a) não existem custos de transação na compra ou venda de ativos.

b) os ativos são infinitamente divisíveis

c) não existe diferença entre as formas de recebimento ou pagamento, ou seja, é indiferente se o retorno foi por ganho de capital ou dividendo

d) um indivíduo não pode afetar a estrutura de preços do mercado

e) os investidores tomam decisões apenas em termos de valores esperados e desvios padrões dos retornos das carteiras

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Premissas

f) o investidor pode vender a descoberto ilimitadamente

g) pode-se tomar dinheiro emprestado ou emprestar de forma ilimitada, à uma taxa livre de risco

h) os investidores têm expectativas homogêneas acerca das variáveis que são importantes para a tomada de decisão de investimento

i) todos os ativos, incluindo capital humano, podem ser vendidos ou comprados no mercado

Risco e Retorno

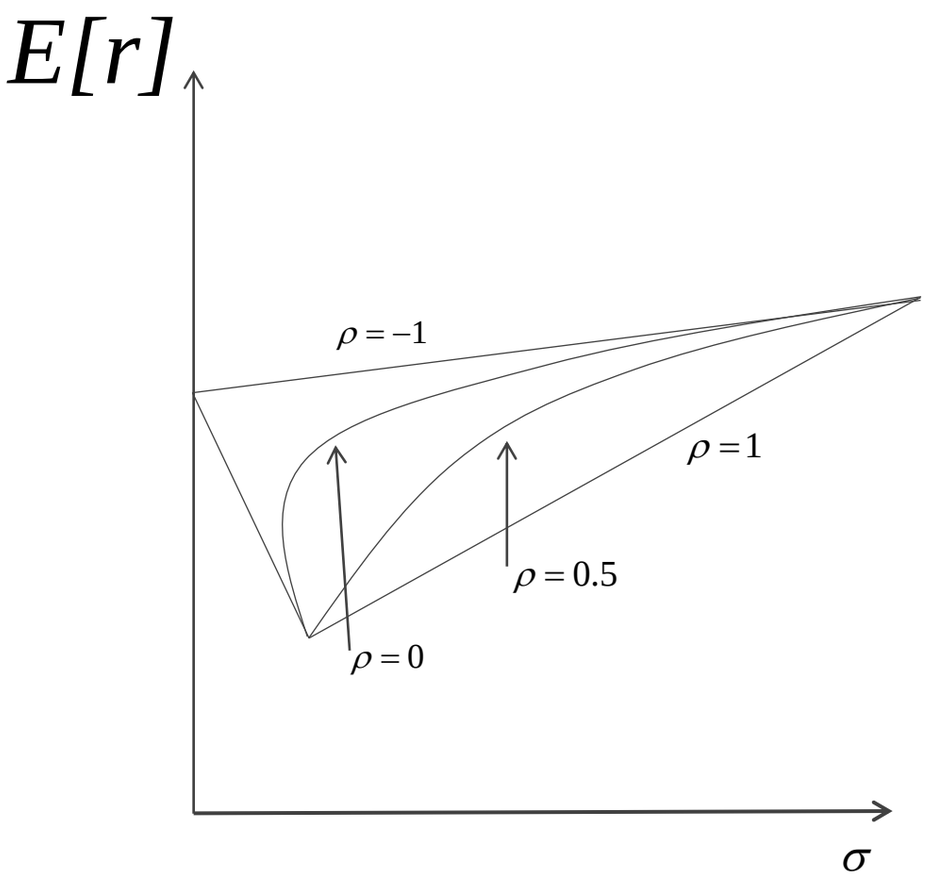
Markowitz e a Otimização de carteiras

Retorno esperado $$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

Risco $$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j \neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Risco e Retorno

O problema com apenas dois ativos



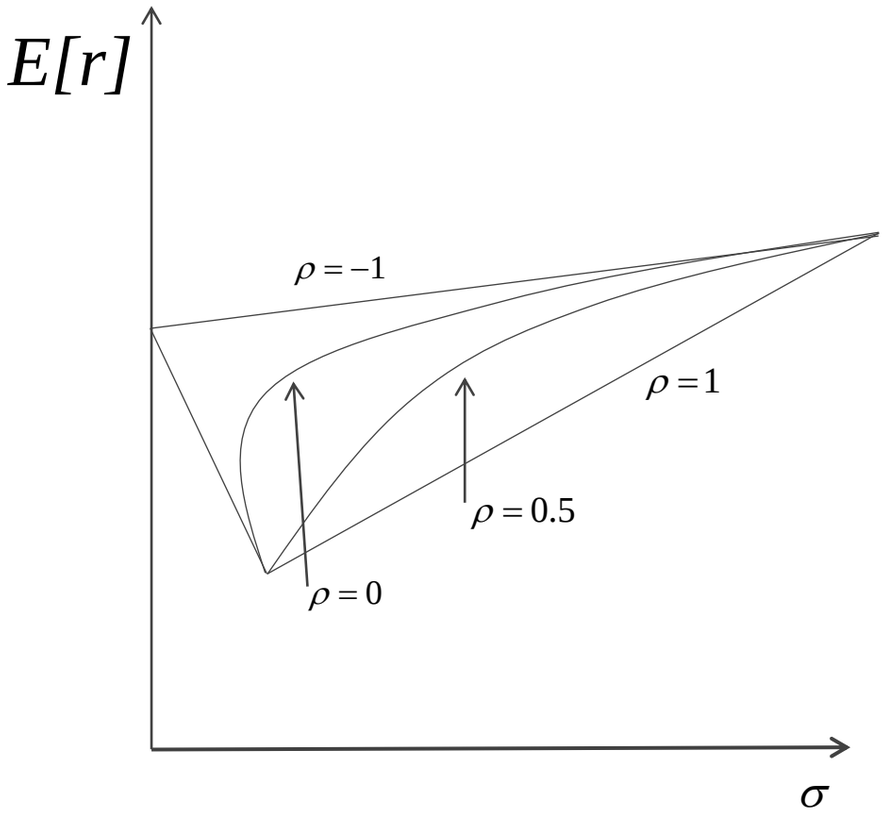
$$E\left[r_p\right] = \sum_{i=1}^{N} w_i E\left[r_i\right]$$

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{1,2}$$

$$\rho_{i,j} = \frac{\mathrm{cov}\left(r_i, r_j\right)}{\sigma_i\sigma_j}$$

Risco e Retorno

O problema com apenas dois ativos



$$E[r_p] = \sum_{i=1}^{N} w_i E[r_i]$$

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{1,2}$$

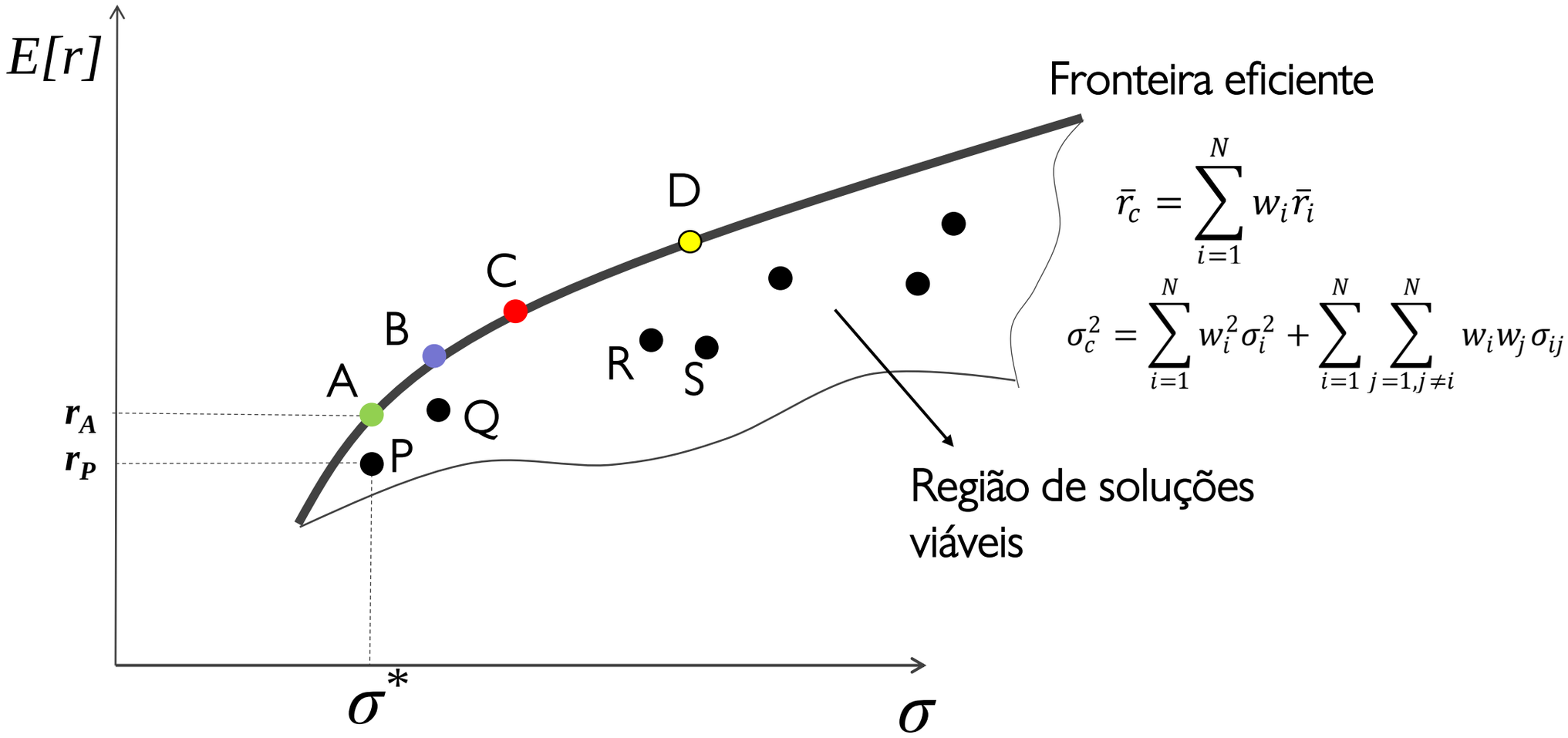
$$\rho_{i,j} = \frac{\text{cov}(r_i, r_j)}{\sigma_i\sigma_j}$$

O efeito diversificação é explorado pela correlação entre os ativos. Quanto menor o valor da correlação (podendo chegar a -1), melhor o aproveitamento em termos de diversificação de ativos.

Uma carteira com ativos de correlação elevada (podendo chegar a +1, para ativos perfeitamente positivamente correlacionados) perde o benefício do efeito diversificação.

Risco e Retorno

Fronteira eficiente de Markowitz (vários ativos)



$$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

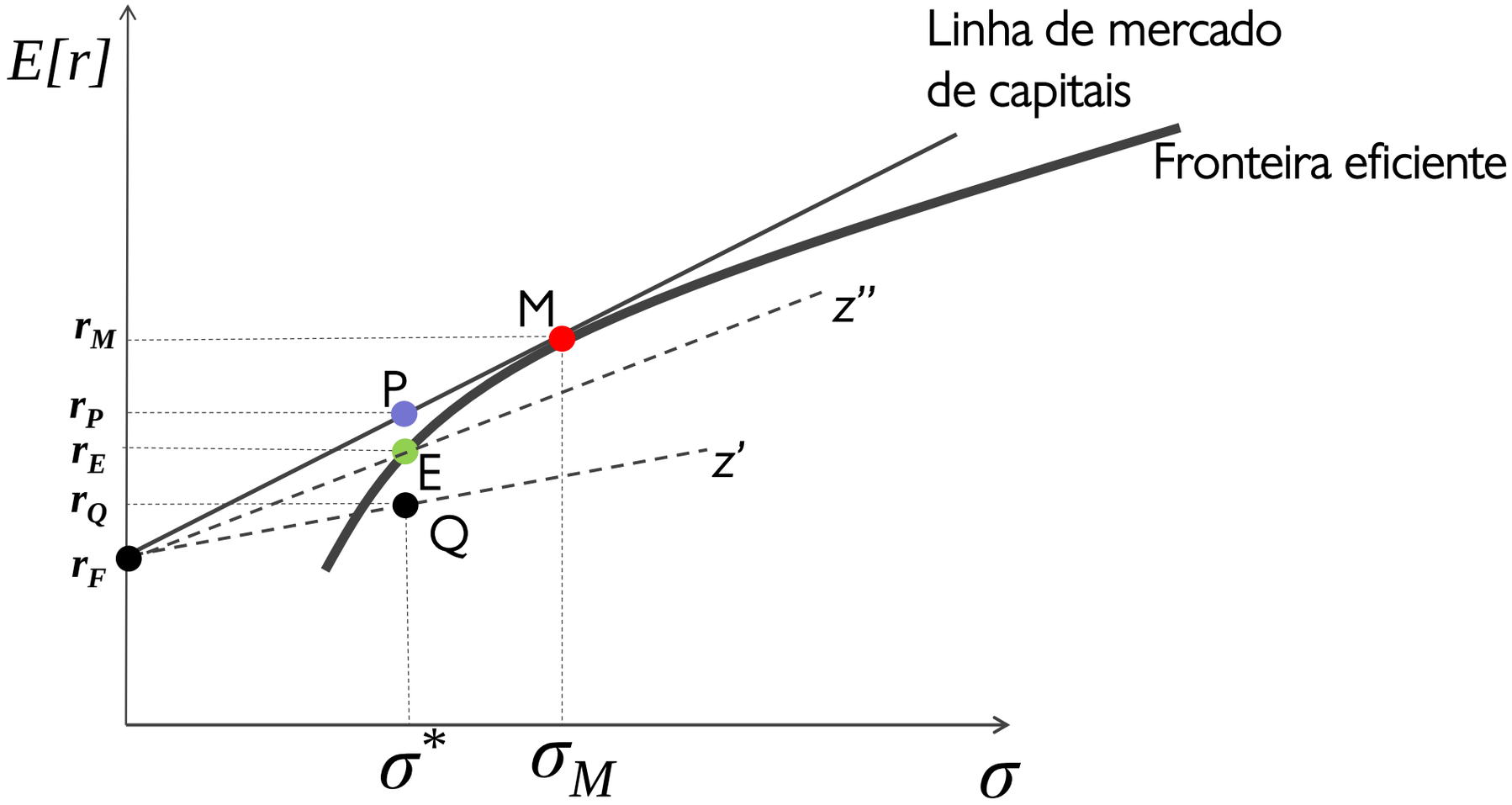
$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j \neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Na região de soluções viáveis, encontramos carteiras com perfis risco e retorno (σ, r).

As carteiras P, Q, R e S não são eficientes, já que é possível encontrar carteiras que com o mesmo nível de risco têm maior retorno esperado. Já as carteiras A, B C e D são carteiras eficientes.

Risco e Retorno

O modelo CAPM



Suponha que você pode combinar um ativo livre de risco com uma carteira qualquer no ponto Q. Você estaria fazendo combinações de investimento ao longo da reta "s". Mas você poderia fazer melhor se buscasse carteiras ao longo da "linha de mercado de capitais", combinando o portfolio M com o ativo livre de risco. A carteira M é chamada de carteira de mercado.

Risco e Retorno

CAPM

Retorno esperado do ativo

Medida do risco sistemático

Retorno esperado para o mercado

$$E[r_i] = r_f + \beta_i\{E[r_M] - r_f\}$$

Taxa livre de risco

Prêmio de risco do mercado

O retorno esperado para um ativo é a soma da taxa livre de risco com o produto entre o beta do ativo e o prêmio de risco do mercado.